6. Měření odporů, nevyvážený Wheatstoneův můstek

6.1. Zadání úkolu měření

6.1.1. Měření malého odporu Ohmovou metodou:

Sestavte měřicí obvod dle obr. 6.3.1. Vhodnou metodikou měření vylučte vliv termoelektrických napětí. Z naměřených hodnot napětí a proudu vypočtěte velikost neznámého odporu R_x a stanovte rozšířenou nejistotu měření (pro kr= 2).

Poznámky pro měření:

- ampérmetr je součástí nastavitelného zdroje napětí;
- komutace proudu se provádí prohozením přívodů.

6.1.2. Změřte malý odpor přípravku multimetrem při použití 2-svorkového a 4-svorkového připojení. Diskutujte případné rozdílné hodnoty.

6.1.3. Odporový snímač zapojte do Wheatstoneova můstku napájeného ze zdroje napětí U_{AC} = 5 V (obr. 6.3.2). Můstek vyvažte odporovou dekádou R_D pro hodnotu α = 0°C a změřte závislost f_{MN} výstupního napětí U_{BD} na změně úhlu α (teploty), tj. na změně odporu ΔR.

6.1.4. Odporový snímač zapojte do Wheatstoneova můstku napájeného ze zdroje proudu I = 5 mA. Zdroj proudu realizujte pomocí operačního zesilovače (obr. 6.3.3). Můstek opět vyvažte odporovou dekádou R_D pro hodnotu α = 0 °C a změřte závislost f_{MP} výstupního napětí U_{BD} na změně úhlu α (teploty) tj. na změně odporu ΔR (pro stejné hodnoty α jako v bodě 6.1.3).

6.1.5. Podle schématu na obr. 6.3.4. zapojte tzv. „linearizovaný můstek“ (velikost napájecího napětí volte UZ = 2,5 V). Můstek vyvažte odporovou dekádou RD pro hodnotu α = 0 °C a změřte závislost f_{LM} výstupního napětí U_2 na změně úhlu α (teploty) tj. na změně odporu ΔR (pro stejné hodnoty úhlu α jako v předešlých bodech).

6.1.6. Do společného grafu vyneste *odchylky hodnot* naměřených dle bodů 6.1.3., 6.1.4. a 6.1.5. od lineárního průběhu. Směrnici přímky U'_2, od které budete určovat odchylky od linearity, stanovte z koncových bodů naměřené závislosti $f_{LM}(\Delta R)$ (tedy pro α = 0 °C a α = 160 °C). Odchylky závislostí $f_{MN}(\Delta R)$, $f_{MP}(\Delta R)$ a $f_{LM}(\Delta R)$ od linearity určete jako odchylky těchto závislostí od přímky U'_2, = $f'_{LM}(\Delta R)$. To lze udělat proto, že pro měření dle bodů 6.1.3., 6.1.4. a 6.1.5. jsou v zadáních zvoleny hodnoty napájecích napětí (resp. proudu) tak, aby směrnice všech závislostí v počátku byly zhruba stejné.

6.2. Domácí příprava

6.2.1. *Prostudujte si teoretický úvod a případně související přednášky se zaměřením na pochopení principu a účelu měření úlohy.*

6.2.2. *Proč se pro napájení můstku definovaným proudem používá zdroj proudu s OZ, a ne pouze rezistor s velkou hodnotou zapojený do série se zdrojem napětí?*

Použití jednoduchého rezistoru s velkou hodnotou v sérii se zdrojem napětí vytváří nedokonalý zdroj proudu. Změnou odporu snímače (ΔR) se mění celkový odpor můstku, což by u jednoduchého sériového rezistoru způsobilo kolísání napájecího proudu. Skutečný zdroj proudu s operačním zesilovačem (OZ) udržuje nastavený proud stejný nezávisle na změnách odporu můstku, čímž se zamezí vzniku dodatečných chyb a nelinearit při měření.

6.2.3. ODVOĎTE teoretický výsledný vztah pro výstupní napětí U_{BD} rozváženého Wheatstoneova můstku napájeného ze zdroje napětí odpovídající rozvážení o hodnotu ΔR0, obr. 6.3.2.

Výchozím bodem je rovnice pro rozdíl napětí na obou větvích děliče:

$$U_{BD} = U_{AC}\left(\frac{R_1}{R_1 + R_2} - \frac{R_3}{R_3 + R_4}\right)$$

Do rovnice se dosadí hodnoty pro rozvážený můstek: $R_1 = R_0 + \Delta R$ a $R_2 = R_3 = R_4 = R_0$:

$$U_{BD} = U_{AC}\left(\frac{R_0+\Delta R}{R_0+\Delta R+R_0} - \frac{R_0}{R_0+R_0}\right) => U_{BD} = U_{AC}\left(\frac{R_0+\Delta R}{2R_0+\Delta R} - \frac{1}{2}\right)$$

Převedením na společného jmenovatele se získá:

$$U_{BD} = U_{AC}\left(\frac{2(R_0+\Delta R)-(2R_0+\Delta R)}{2(2R_0+\Delta R)}\right) => U_{BD} = U_{AC}\left(\frac{2R_0+2\Delta R-2R_0-\Delta R}{4R_0+2\Delta R}\right) => U_{BD} = U_{AC}\frac{\Delta R}{4R_0+2\Delta R}$$

Po vytknutí $4R_0$ ze jmenovatele je výsledný vztah s patrným členem nelinearity:

$$U_{BD} = U_{AC}\frac{\Delta R}{4R_0\left(1+\frac{\Delta R}{2R_0}\right)}$$

6.2.4. ODVOĎTE teoretický výsledný vztah pro výstupní napětí U_{BD} rozváženého Wheatstoneova můstku napájeného ze zdroje proudu odpovídající rozvážení o hodnotu ΔR0, obr. 6.3.3.

Nejprve je nutné určit celkové napětí na můstku U_{AC} při konstantním napájecím proudu I_Z:

$$U_{AC} = I_Z\frac{(R_1+R_2)(R_3+R_4)}{R_1+R_2+R_3+R_4}$$

Po dosazení rozvážených hodnot ($R_1 = R_0+\Delta R; R_2 = R_3 = R_4 = R_0$) se získá:

$$U_{AC} = I_Z\frac{(R_0+\Delta R+R_0)(R_0+R_0)}{R_0+\Delta R+R_0+R_0+R_0} = I_Z\frac{(2R_0+\Delta R)(2R_0)}{4R_0+\Delta R}$$

Z odvození v bodě 6.2.3 použijeme fakt, že samotný výraz v závorce pro dělič je roven $\frac{\Delta R}{2(2R_0+\Delta R)}$. Dosazením U_{AC} do základní rovnice pro U_{BD} vznikne:

$$U_{BD} = \left(I_Z\frac{(2R_0+\Delta R)(2R_0)}{4R_0+\Delta R}\right)\cdot\left(\frac{\Delta R}{2(2R_0+\Delta R)}\right)$$

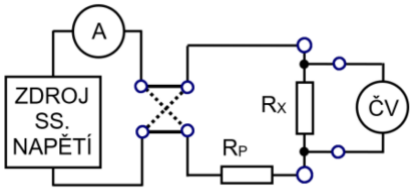
Členy $(2R_0+\Delta R)$ se vzájemně vykrátí a po zkrácení čísla 2 zůstává:

$$U_{BD} = I_Z\frac{R_0\Delta R}{4R_0+\Delta R}$$

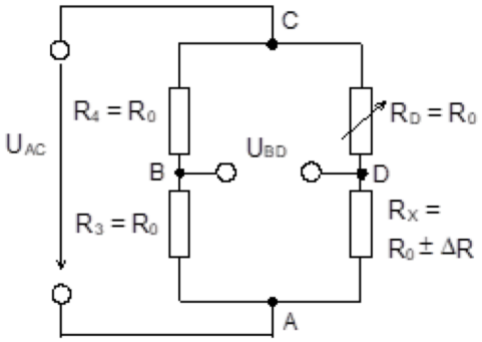
Rozdělením na lineární část a nelineární jmenovatel vznikne finální vzorec:

$$U_{BD} = \frac{I_Z\Delta R}{4}\cdot\frac{1}{\left(1+\frac{\Delta R}{4R_0}\right)}$$

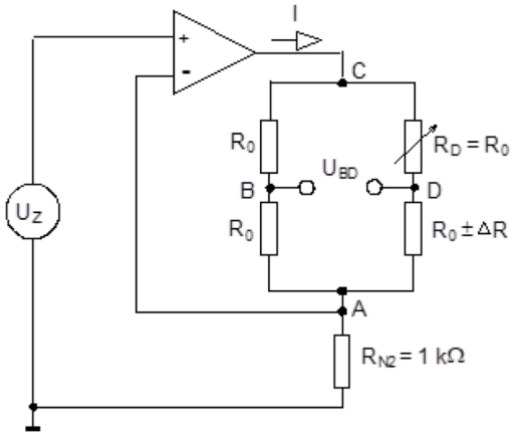
6.3. Schéma zapojení



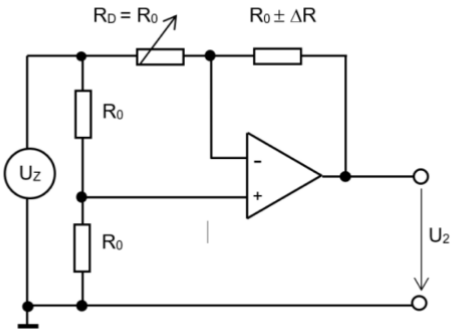
Obrázek 6.3.1 Měření malého odporu ohmovou metodou



Obrázek 6.3.2 Wheatstoneův můstek napájený ze zdroje napětí



Obrázek 6.3.3 Wheatstoneův můstek napájený ze zdroje proudu



Obrázek 6.3.4 Schéma „linearizovaného“ můstku

6.4. Seznam použitých přístrojů

- Stabilizovaný zdroj Tesla BK 125 ($\pm 15V\ DC$)
- Stejnosměrný zdroj s ampérmetrem Agilent E3640A
- Přípravek s OZ OP07
- Přípravek s Wheatonovým můstkem
- Odporová dekáda
- Přípravek s rezistory (tolerance 0,1%)
- Digitální multimetr Keysight 34460A
- Reostat
- Měřený přípravek s malým odporem
- Propojovací kabely

6.5. Naměřené hodnoty

Zadání 6.1.1

V tomto kroku zadání bylo potřeba použít Ohmovu metodu ke změření úbytku napětí U_x na přípravku s malým odporem R_x. Měření probíhala s hodnotou proudu $I = 2\ A$ a s rozsahem multimetru $100mV$. Poté proběhla komutace, která bude využita pro vyloučení termoelektrických napětí. Komutací se změnilo i celkové napětí zdroje U.

	Před komutací	Po komutaci
U_x [mV]	23,073	-23,057
U [V]	0,92	0,52

Tabulka 1 naměřené hodnoty zadání 6.1.1

Zadání 6.1.2

Pro porovnání s předchozím zadáním bylo měření odporu R_x provedeno i pouze multimetrem. Nejdříve obyčejným měřením odporu (2W režim), který do měření přidává chybu metody až 0,2 Ω. A poté 4-svorkovým režimem (4W), který používá k měření právě Ohmovu metodu a je tedy výrazně přesnější.

	2W režim	4W režim
R_x [Ω]	0,113	0,012

Tabulka 2 naměřené hodnoty zadání 6.1.2

Zadání 6.1.3

Nyní se pro měření odporu použil Wheatonův můstek. Namísto přípravku s potenciometrem simulující odporové teploměry (Pt1000), u kterého by hrála velkou roli nepřesnost lidského faktoru, byla využita právě odporová dekáda vyvážená rezistorem o hodnotě R_D = 1 kΩ. Dekáda byla proměřena od hodnoty R_x = 1 kΩ až 1,5 kΩ, v inkrementech 50 Ω. S napětím U_{AC} = 5 V byly naměřeny následující hodnoty:

R_x [Ω]	U_{BD} [mV]	Rozsah MM
1000	0,127	100 mV
1050	60,946	100 mV
1100	118,98	1 V
1150	174,22	1 V
1200	226,99	1 V
1250	277,37	1 V
1300	325,64	1 V
1350	371,78	1 V
1400	416,03	1 V
1450	458,48	1 V
1500	499,23	1 V

Tabulka 3 naměřené hodnoty zadání 6.1.3

Zadání 6.1.4

V tomto zadání byl navíc v zapojení použit OZ, jakožto zdroj proudu I = 5 mA, za účelem snížení nelinearity na polovinu (viz domácí příprava 6.2.4). Byly naměřeny následující hodnoty:

R_x [Ω]	U_{BD} [mV]	Rozsah MM
1000	0,129	100 mV
1050	61,728	100 mV
1100	121,87	1 V
1150	180,52	1 V
1200	237,79	1 V
1250	293,67	1 V
1300	348,34	1 V
1350	401,67	1 V
1400	453,83	1 V
1450	504,82	1 V
1500	554,69	1 V

Tabulka 4 naměřené hodnoty zadání 6.1.4

Zadání 6.1.5

Pro toto zapojení se za pomoci OZ zcela eliminuje nelinearita. Výsledné hodnoty měření tohoto linearizovaného zapojení se budou moci použít jako reference pro konstrukci grafu.

R_x [Ω]	U_{BD} [mV]	Rozsah MM
1000	0,130	100 mV
1050	62,443	100 mV
1100	124,89	1 V
1150	187,25	1 V
1200	249,65	1 V
1250	311,96	1 V
1300	374,40	1 V
1350	436,77	1 V
1400	499,08	1 V
1450	561,39	1 V
1500	623,95	1 V

Tabulka 5 naměřené hodnoty zadání 6.1.5

6.6. Zpracování naměřených hodnot

Zadání 6.1.1

K potlačení termoelektrických napětí se výsledné napětí na rezistoru získá jako aritmetický průměr absolutních hodnot napětí před a po komutaci:

$$U_X = \frac{|\,U_{X1}\,| + |\,U_{X2}\,|}{2} = \frac{23{,}073 + 23{,}057}{2} = 23{,}065\ \text{mV}$$

Hodnota odporu R_X z Ohmova zákona pro $I = 2$ A pak vychází jako:

$$R_X = \frac{U_X}{I} = \frac{23{,}065 \cdot 10^{-3}}{2} = 11{,}5325\ \text{m}\Omega$$

Nejistotu napětí $u_B(U_X)$ známe z katalogového listu multimetru. Předpokládáme 2 roky stáří. Pro rozsah 100 mV je pak nejistota $\pm(0{,}0115\ \%$ z údaje $+\ 0{,}0065\ \%$ z rozsahu).

$$\Delta_{U_{max}} = (0,000115,\cdot\ 23065) + (0,000065 \cdot 100) = 0{,}00265 + 0{,}0065 = 0{,}00915\ \text{mV}$$

Předpokládáme rovnoměrné rozdělení:

$$u_B(U_X) = \frac{0{,}00915}{\sqrt{3}} \approx \mathbf{0,00528\ mV}$$

Nejistota proudu $u_B(I)$ odečteného z displeje zdroje Agilent E3640A je $< 0{,}15\,\% + 5$ mA.

$$\Delta_{I_{max}} = (0{,}0015 \cdot 2000\ \text{mA}) + 5\ \text{mA} = 3 + 5 = 8\ \text{mA} = 0{,}008\ \text{A}$$

$$u_B(I) = \frac{0{,}008}{\sqrt{3}} \approx \mathbf{0{,}00462\ A}$$

Kombinovaná standardní nejistota $u_c(R_X)$ pak je:

$$u_c(R_X) = R_X \sqrt{\left(\frac{u_B(U_X)}{U_X}\right)^2 + \left(\frac{u_B(I)}{I}\right)^2}$$

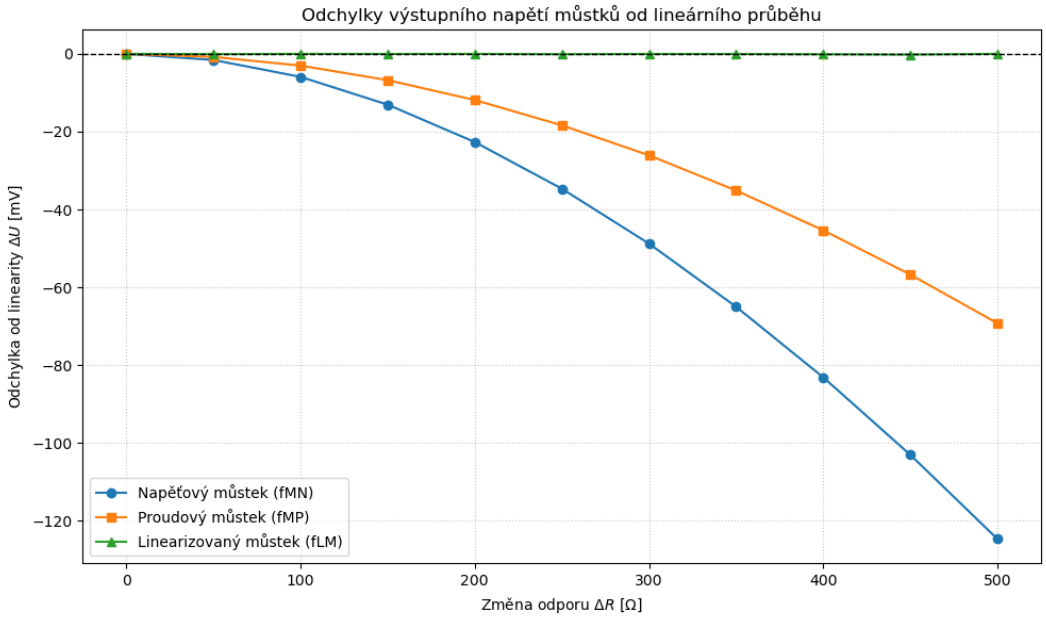
$$u_c(R_X) = 11{,}5325 \cdot \sqrt{\left(\frac{0{,}00528}{23{,}065}\right)^2 + \left(\frac{0{,}00462}{2}\right)^2}$$

$$u_c(R_X) = 11{,}5325 \cdot \sqrt{5{,}24 \cdot 10^{-8} + 5{,}34 \cdot 10^{-6}} = 11{,}5325 \cdot 0{,}00232 = 0{,}0268\ \text{m}\Omega$$

Rozšířená nejistota ($k_r = 2$):

$$U(R_X) = k_r \cdot u_c(R_X) = 2 \cdot 0{,}0268 = \mathbf{0{,}0536\ m\Omega}$$

Zadání 6.1.6



Graf 1 porovnání nelinearity zadání 6.1.6

Z grafu je patrné, že měření prospěla výměna odporového teploměru za odporovou dekádu. Snížení chyby lidského faktoru je značné. Od teoretických předpokladů jsou pouze odchylky v řádech setin mV nejpravděpodobněji způsobené vodiči a spoji spolu s nejistotou měření multimetru.

6.7. Závěr

Pro měření malého odporu se ukázalo čtyřsvorkové zapojení jako ideální metoda. Klasické dvousvorkové měření multimetrem bylo zatíženo parazitním odporem přívodů, což u přípravků s reálnou hodnotou okolo $11{,}5\ \mathrm{m\Omega}$ způsobilo odchylku téměř $1000\ \%$. Oproti tomu Ohmova metoda se čtyřsvorkovým zapojením a s komutací proudu potlačila jak vliv přívodů, tak termoelektrická napětí. Naměřená hodnota $R_X = (11{,}53 \pm 0{,}05)\ \mathrm{m\Omega}$ koresponduje s měřením ve 4W režimu multimetru ($12\ \mathrm{m\Omega}$). Výpočet nejistoty ukázal, že přesnost odporu byla převážně limitována nejistotou proudu zdroje Agilent E3640A, zatímco složka nejistoty multimetru Keysight 34460A byla o dva řády nižší.

Měření nevyvážených Wheatonových můstků potvrdilo rozdíly v linearitě podle způsobu napájení. Můstek napájený konstantním napětím vykazoval se vzrůstající změnou odporu ΔR výraznou a postupně rostoucí zápornou odchylku od linearity, danou vlivem parazitního členu ve jmenovateli přenosové funkce (viz domácí příprava 6.2.3). Měření s OZ jakožto zdrojem proudu tuto nelinearitu zmenšilo na polovinu. Linearizovaný můstek s OZ ve zpětné vazbě se následně ukázal jako nejlepší způsob měření. Díky udržování virtuální nuly a konstantního proudu měřeným rezistorem vykazoval prakticky nulovou odchylku a jeho průběh sloužil jako referenční ideální přímka pro porovnání v grafu